

3. 系统之系统级

SoS 级 CPS 是由多个系统级 CPS 通过 CPS 智能服务平台有机融合在一起的组合体。换言之，通过 CPS 智能服务平台对若干系统级 CPS 的工作状态进行统一监测、实时分析、集中管控，利用数据融合、分布式计算、大数据分析技术对多个系统级 CPS 的生产计划、运行状态、生命周期估计等进行统一监管，实现企业级远程监测诊断、供应链协同、预防性维护等，通过大数据平台，实现跨系统、跨平台的互联互通和互操作，促成多源异构数据的集成、交换和共享的闭环自动流动，在全局范围内实现信息全面感知、深度分析、科学决策和精准执行，以实现更大范围内的资源优化配置，避免资源浪费。系统之系统级 CPS 示例如图 21-5 所示。

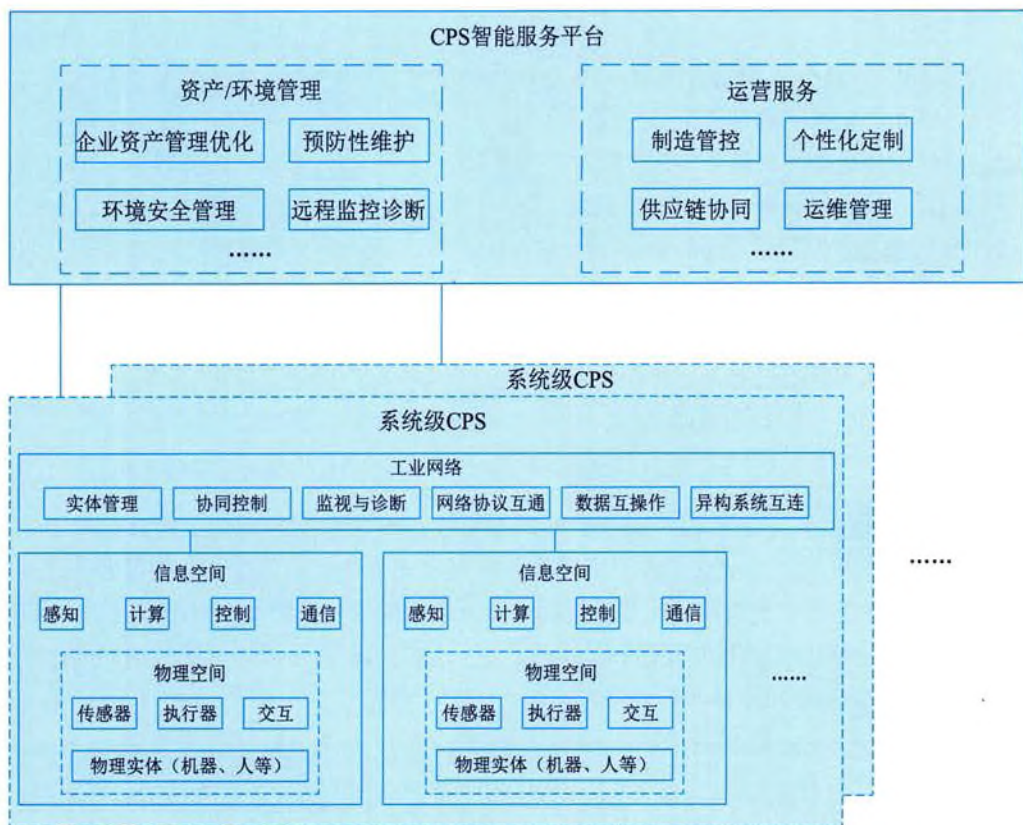


图 21-5 系统之系统级 CPS 示例

可以说，SoS 级 CPS 是基于大数据平台，通过丰富开发工具、开放应用接口、共享数据资源等方式加速了各类工业 App 和平台软件的出现，以提供更多增值服务。

21.2.2 CPS 典型系统构成

通常 CPS 由一些基本功能单元组成，这些基本功能单元包括传感器（Sensor）、执行器（Actuator）和决策控制单元（Decision-making Control Unit）等。传感器是一种嵌入式设备，能够监测、感知外界信号、物理条件（如光、热）或化学组成（如烟雾等）；执行器是一种嵌入式

设备，能够接收控制指令并对受控对象施加控制作用；决策控制单元是一种逻辑控制设备，能够根据用户定义的语义规则生成控制逻辑。

CPS 从逻辑上划分为决策层、网络层和物理层。决策层通过语义逻辑运算等方式实现用户、感知和控制系统之间的逻辑耦合；网络层通过网络传输处理等过程连接 CPS 在不同空间、时间的子系统；物理层是 CPS 与物理实体的接口，实现感知与控制计算。

CPS 基本部件基于反馈循环控制机制执行 CPS 最基本的监测与控制功能。传感器与执行器是物理和信息空间的枢纽，决策控制单元根据控制规则触发监测任务。传感器将感知信息反馈给决策控制单元，决策控制单元将其作为控制规则算法的输入经过计算得到控制指令。执行器根据控制指令操控物理对象。

CPS 可以是运行在不同时间和空间范围的闭环系统，而且感知、决策和控制执行子系统大多不在同一地理位置。逻辑上紧密耦合的基本功能单元依托于强大计算资源和数据库的网络基础设施（如 Internet、数据库、知识库服务器、传输网络等）构成了 CPS 完整系统，通过它实现本地或者远程监测和控制物理实体。

在实际应用中，通常将大量传感器以无线通信方式自组织成网络（传感器网络），协同完成对物理环境或物理对象的监测感知。传感器网络对感知数据做进一步的数据融合处理，将得到的信息通过网络基础设施传递给决策控制单元；决策控制单元与执行器通过网络层实现对物理机构的控制。

21.2.3 CPS特点

CPS 通过打通两大空间（信息空间和物理空间），在数据闭环自动流动的四个过程（状态感知、实时分析、科学决策、精准执行）中实现物理系统的业务功能。

(1) CPS 控制系统通常是封闭系统，网络内部各个独立的子系统或者设备难以通过开放总线或者互联网进行互联，其通信距离很短，通信功能比较弱。

(2) CPS 采用分布式应用系统进行构建，通常系统复杂度高，规模庞大。CPS 对网络内部设备的远程协调能力、自治能力、控制对象的种类和数量，特别是网络规模，远远超过现有工控网络。

(3) 海量运算是 CPS 接入设备的普遍特征。接入设备通常具有强大的计算能力。

(4) 感知是 CPS 的基础。自然界中各种物理量的变化绝大多数是连续的，或者说是模拟的，而信息空间数据则具有离散性。从物理空间到信息空间的信息流动，需要经过一系列处理，如通过各种类型传感器将物理量转换为模拟量，再通过 ADC（模数转换器）变成数字量，才可被信息空间所接收。

(5) CPS 应用广泛性。CPS 涵盖了诸多领域，小到智能家庭网络，大至工业控制系统乃至智能交通系统等国家级甚至世界级应用。值得一提的是，CPS 催生了众多具有计算、通信、控制、协同和自治性设备的出现。而它们的出现反过来又推动了 CPS 的发展。

另外，CPS 具有与传统的实时嵌入式系统和监控与数据采集系统（Supervisory Control And Data Acquisition Systems, SCADA）不同的特质。主要体现在如下几方面：

(1) 全局虚拟（Globally Virtual）、局部物理（Locally Physical）性。局部物理世界发生的